Started on	Wednesday, 17 February 2021, 5:20 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 17 February 2021, 5:23 PM
Time taken	3 mins 1 sec
Grade	**5.0** out of 6.0 (**83**%)

Question **1**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Pentru a arata ca o problema este NP-dura se poate folosi definitia conceptului de problema NP-dura sau o alta metoda.

Dintre problemele urmatoare, conform cursului, pentru care se foloseste definitia conceptului de problema NP-dura pentru a arata ca este NP-dura?

a. k-Acoperire

b. SAT

c. k-Clica

d. q-Sume

Your answer is correct.

The correct answer is:
SAT

Question **2**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Un algoritm se numeste de aproximare daca:

a. este determinist cu complexitate temporala polinomiala

b. este determinist

c. este determinist cu complexitate temporala polinomiala si calculeaza o solutie aproximativa a problemei

d. este determinist cu complexitate temporala polinomiala si calculeaza o solutie aproximativa a problemei cu un grad de calitate garantat in raport cu optimul

Your answer is correct.

The correct answer is:
este determinist cu complexitate temporala polinomiala si calculeaza o solutie aproximativa a problemei cu un grad de calitate garantat in raport cu optimul

Question **3**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram functia: f(n) = n*n + 2*n +1. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?

a. f(n) = Theta(n*n)

b. f(n) = O(n*n)

c. f(n) = O(n*n*n)

d. f(n) = o(n*n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
f(n) = o(n*n)

Question **4**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram algoritmul:

```
Alg( n ){
    s = 0
    np = n * n
    for i = 1 ... np
        s = s + i
}
```

Observatie: In for i creste cu 1 la fiecare pas.

Care este cea mai exacta complexitate temporala pentru acest algoritm?

a. O(n)

b. O(1)

c. O(n*n*n)

d. O(n*n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(n*n)

Question **5**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Este demonstrat ca:

- a. P = NP
- b. P diferit de NP
- c. NP inclus in P
- d. P inclus in NP

Your answer is correct.

The correct answer is:
P inclus in NP

Question **6**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram algoritmul:

```
Alg( n ) {
    m = n * n
}
```

Algoritmul are complexitatea spatiala reprezentata cel mai exact de:

- a. O(lg n)
- b. O(n)
- c. O(1)
- d. O(n*n)

Your answer is correct.

The correct answer is:
O(lg n)

Question **7**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram problema Q: "Fie n numar natural. Are n exact 6 divizori numere naturale?". Problema Q este:

a. nedecidabila

b. semidecidabila

c. celelalte 3 raspunsuri sunt incorecte

d. decidabila

Your answer is correct.

The correct answer is:
decidabila

Question **8**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram tipul TList (liste cu elemente de tip T). Care dintre urmatorii constructori nu este constructor intern?

a. f4 : TList -> TList

b. f2 : T x T -> TList

c. f3 : T x T x TList -> TList

d. f1 : T x TList -> TList

Your answer is correct.

The correct answer is:
f2 : T x T -> TList

Question **9**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

O problema Q din Dec este in clasa NP daca:

- a. exista un algoritm nedeterminist cu complexitate temporala polinomiala care rezolva problema Q
- b. exista un algoritm nedeterminist cu complexitate temporala suprapolinomiala care rezolva problema Q
- c. exista un algoritm determinist care rezolva problema Q
- d. exista un algoritm nedeterminist care rezolva problema Q

Your answer is correct.

The correct answer is:
exista un algoritm nedeterminist cu complexitate temporala polinomiala care rezolva problema Q

Question **10**

Incorrect

Mark 0.0 out of 0.5

Care este costul (timp de executie) operatiei

a = b + c +1

daca folosim metrica unitara si omogena?

- a. 2
- b. c, unde c este o constanta
- c. 1
- d. 3

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
3

Question **11**

Correct

Mark 0.5 out of 0.5

Consideram algoritmul (v este un vector cu n elemente):

```
Alg( v, i,  j ) {
    if i = j
        return v[i]
    else {
        m = ( i + j ) / 2
        return Alg( v, i, m ) + Alg( v, m + 1, j )
    }
}
```

Apel: Alg(v, 1, n).

Care este formula de recurenta (complexitate temporala) pentru acest algoritm?

- a. T(n) = 2 * T(n/2) + Theta(n)
- b. T(n) = 2 * T(n/2) + Theta(1)
- c. T(n) = T(n/2) + Theta(n)
- d. T(n) = T(n/2) + Theta(1)

Your answer is correct.

The correct answer is:
T(n) = 2 * T(n/2) + Theta(1)

Question **12**

Not answered

Marked out of 0.5

Un algoritm se numeste partial corect daca:

- a. pentru orice intrare corecta a algoritmului iesirea algoritmului este corecta
- b. pentru orice intrare corecta algoritmul se termina
- c. este total corect si pentru orice intrare corecta algoritmul se termina
- d. pentru orice intrare corecta a algoritmului pentru care algoritmul se termina iesirea algoritmului este corecta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
pentru orice intrare corecta a algoritmului pentru care algoritmul se termina iesirea algoritmului este corecta

← Examen - Problemă

Jump to...